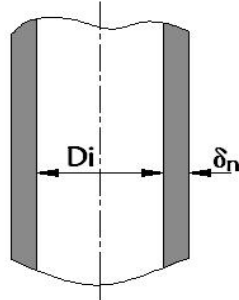


立式搅拌容器校核		计算单位	重庆华峰化工有限公司		
筒体设计条件			内 筒		
设计压力 p		MPa	0.33		
设计温度 t		° C	130		
内径 D_i		mm	2600		
名义厚度 δ_n		mm	8		
材料名称			S31603		
许用应力	$[\sigma]$	MPa	120		
	$[\sigma]^t$		118.2		
压力试验温度下的屈服点 σ_s^t			180		
钢材厚度负偏差 C_1		mm	0.3		
腐蚀裕量 C_2		mm	2		
厚度附加量 $C=C_1+C_2$		mm	2.3		
焊接接头系数 ϕ			0.85		
压力试验类型			液压		
试验压力 p_T		MPa	0.4125		
筒体长度 L_w		mm	2500		
内筒外压计算长度 L		mm			
封 头 设 计 条 件			筒体上封头	筒体下封头	夹套封头
封头形式			椭圆形	椭圆形	
名义厚度 δ_n		mm	8	8	
材料名称			S31603	S31603	
设计温度下的许用应力 $[\sigma]^t$		MPa	118.2	118.2	
钢材厚度负偏差 C_1		mm	0.3	0.3	
腐蚀裕量 C_2		mm	2	2	
厚度附加量 $C=C_1+C_2$		mm	2.3	2.3	
焊接接头系数 ϕ			0.85	0.85	
主 要 计 算 结 果					
			内圆筒体	内筒上封头	内筒下封头
校核结果			校核合格	校核合格	校核合格
质 量 m kg			1286.3	460.84	460.84
搅拌轴计算轴径 mm					
备 注					

内筒体内压计算		计算单位	重庆华峰化工有限公司
计算所依据的标准		GB 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.33	MPa	
设计温度 t	130.00	°C	
内径 D_i	2600.00	mm	
材料	S31603 (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	120.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	118.20	MPa	
试验温度下屈服点 σ_s	180.00	MPa	
钢板负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 4.28$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 5.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 8.00$		mm
重量	1286.30		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4125$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 \sigma_s = 162.00$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e \phi} = 110.92$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2 \delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 0.43956$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2 \delta_e} = 75.43$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	100.47		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

内筒上封头内压计算		计算单位	重庆华峰化工有限公司
计算所依据的标准		GB 150.3-2011	
计算条件		椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.33	MPa	
设计温度 t	130.00	°C	
内径 D_i	2600.00	mm	
曲面深度 h_i	650.00	mm	
材料	S31603 (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	118.20	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	120.00	MPa	
钢板负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25p_c \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4125$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 \sigma_s = 162.00$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}\phi} = 110.80$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5p_c} = 4.27$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 5.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.90$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 8.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	460.84	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_r] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{KD_i + 0.5\delta_{eh}} = 0.44004$	MPa	
结论	合格		

内筒下封头内压计算		计算单位	重庆华峰化工有限公司
计算所依据的标准		GB 150.3-2011	
计算条件		椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.33	MPa	
设计温度 t	130.00	°C	
内径 D_i	2600.00	mm	
曲面深度 h_i	650.00	mm	
材料	S31603 (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	118.20	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	120.00	MPa	
钢板负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25p_c \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4125$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 \sigma_s = 162.00$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}\phi} = 110.80$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 1.0000$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5p_c} = 4.27$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 5.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.90$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 8.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	460.84	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{KD_i + 0.5\delta_{eh}} = 0.44004$	MPa	
结论	合格		

开孔补强计算			计算单位		重庆华峰化工有限公司	
接管: N1, $\Phi 699 \times 18$			计算方法: GB150.3-2011 等面积补强法, 单孔			
设计条件			简图			
计算压力 p_c	0.33	MPa				
设计温度	130	°C				
壳体型式	圆形筒体					
壳体材料名称及类型	S31603 板材					
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	0.85					
壳体内直径 D_i	2600	mm				
壳体开孔处名义厚度 δ_n	8	mm				
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm				
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm				
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$	118.2	MPa				
接管轴线与筒体表面法线的夹角 ($^\circ$)	0					
凸形封头上接管轴线与封头轴线的夹角 ($^\circ$)						
接管实际外伸长度	100	mm	接管连接型式	插入式接管		
接管实际内伸长度	50	mm	接管材料名称及类型	# 管材		
接管焊接接头系数	1		补强圈材料名称			
接管腐蚀裕量	2	mm	补强圈外径			
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈厚度			
接管厚度负偏差 C_{1t}	0	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}			
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$	176.2#	MPa	补强圈许用应力 $[\sigma]^t$			
开 孔 补 强 计 算						
非圆形开孔长直径	667	mm	开孔长径与短径之比	1		
壳体计算厚度 δ	4.277	mm	接管计算厚度 δ_t	0.6214		
补强圈强度削弱系数 f_r	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1		
开孔补强计算直径 d	667	mm	补强区有效宽度 B	1334		
接管有效外伸长度 h_1	100	mm	接管有效内伸长度 h_2	48		
开孔削弱所需的补强面积 A	2853	mm ²	壳体多余金属面积 A_1	949		
接管多余金属面积 A_2	4420	mm ²	补强区内的焊缝面积 A_3	60		
$A_1 + A_2 + A_3 = 5429$ mm ² , 大于 A , 不需另加补强。						
补强圈面积 A_4		mm ²	$A - (A_1 + A_2 + A_3)$			
结论: 合格						

开孔补强计算			计算单位		重庆华峰化工有限公司	
接管: N2, $\Phi 699 \times 15$			计算方法: GB150.3-2011 等面积补强法, 单孔			
设计条件			简图			
计算压力 p_c	0.33	MPa				
设计温度	130	°C				
壳体型式	圆形筒体					
壳体材料名称及类型	S31603 板材					
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	0.85					
壳体内直径 D_i	2600	mm				
壳体开孔处名义厚度 δ_n	8	mm				
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm				
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm				
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$	118.2	MPa				
接管轴线与筒体表面法线的夹角 ($^\circ$)	0					
凸形封头上接管轴线与封头轴线的夹角 ($^\circ$)						
接管实际外伸长度	100	mm	接管连接型式	插入式接管		
接管实际内伸长度	50	mm	接管材料名称及类型	16Mn 管材		
接管焊接接头系数	1		补强圈材料名称			
接管腐蚀裕量	2	mm	补强圈外径			
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈厚度			
接管厚度负偏差 C_{1t}	1.5	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}			
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$	180.4	MPa	补强圈许用应力 $[\sigma]^t$			
开 孔 补 强 计 算						
非圆形开孔长直径	676	mm	开孔长径与短径之比	1		
壳体计算厚度 δ	4.277	mm	接管计算厚度 δ_t	0.6125		
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1		
开孔补强计算直径 d	676	mm	补强区有效宽度 B	1352		
接管有效外伸长度 h_1	100	mm	接管有效内伸长度 h_2	48		
开孔削弱所需的补强面积 A	2891	mm ²	壳体多余金属面积 A_1	962		
接管多余金属面积 A_2	3090	mm ²	补强区内的焊缝面积 A_3	50		
$A_1 + A_2 + A_3 = 4101$ mm ² , 大于 A, 不需另加补强。						
补强圈面积 A_4		mm ²	$A - (A_1 + A_2 + A_3)$			
结论: 合格						